[DOCUMENT TITLE]

[Document subtitle]

[DATE]

[COMPANY NAME]

[Company address]

Contents

1. Επισκόπηση 2
1.1 Πως δουλέψαμε 2
1.2 Προδιαγραφές Μηχανήματος 2
2. Σύνοψη Εφαρμογής 3
1.1 Libraries 3
1.2 Executables 3
1.3 Tests 3
3. Απόδοση – Πειράματα 4

1. Επισκόπηση

1.1 Πως δουλέψαμε

- Clion

1.2 Προδιαγραφές Μηχανήματος

- Ubuntu / WSL 2.0
- CPU
- RAM

2. Σύνοψη Εφαρμογής

1.1 Libraries

- 1.1.1 Data Vectors
- 1.1.2 Graph / Index
- 1.1.3 Input
- 1.1.4 Utilities
- 1.1.5 Vamana

1.2 Executables

- 1.2.1 main.cpp
- 1.2.2 main_2.cpp
- 1.2.3 main_3.cpp
- 1.2.4 index_v.cpp + query_index_v.cpp
- 1.2.5 index_fv.cpp + query_index_fv.cpp
- 1.2.6 index_sv.cpp + query_index_sv.cpp
- 1.2.7 Bash scripts

1.3 Tests

- 1.3.1Data Vectors
- 1.3.2 Graph / Index
- 1.3.3 Input
- 1.3.4 Utilities
- 1.3.5 Vamana

3. Απόδοση – Πειράματα

3.1 Αρχική Απόδοση

3.2 Βελτιστοποιήσεις

3.2.0 Τεχνικές Βελτιστοποιήσεις

- Cmath υπολογισμός αποστάσεων
- Pass by reference
- Unordered set / maps
- Reserve / resize

3.2.1 Υπολογισμός Αποστάσεων (squared euclidean)

3.2.2 Πίνακας Αποστάσεων

3.2.3 Αρχικοποίηση Γράφων με τυχαίες ακμές

3.2.4 Αρχικοποίηση medoid στον Vamana με τυχαία σημεία

3.3 Παράλληλη Εκτέλεση

3.3.0 OpenMP

3.3.1 Υπολογισμός Αποστάσεων

3.3.2 Υπολογισμός ανεξάρτητων Γράφων σε Stitched Vamana

4. References